

Топологии взаимодействия между роботами

11 сентября 2026

1 Почему это не peer-to-peer по умолчанию

Взаимодействие между роботами флота почти всегда идёт не напрямую, а через посредника — по трём причинам сразу: ограниченная пропускная способность, сетевые ограничения (NAT, разные домашние сети), и, что важнее всего для privacy-анализа, модель угроз становится проще при одном координаторе, чем при $N \times N$ связях между роботами.

2 Наблюдаемые топологии

Звезда (star). Все роботы взаимодействуют с одним сервером/агрегатором; друг друга не видят и не связываются напрямую. Доминирующий случай на практике; ровно эта топология используется как threat model по умолчанию в security-роадмапе проекта (агрегатор = honest-but-curious сервер).

Иерархическая звезда. Роботы $\rightarrow$ edge-координатор (локальный, в том же доме/объекте) $\rightarrow$ облачный сервер. Снижает задержку и трафик, добавляет промежуточную точку доверия и потенциальной атаки (см. раздел про методы агрегации).

Децентрализованная / gossip FL. Роботы обмениваются обновлениями попарно (соседи по графу связи), без центрального сервера вообще; каждый постепенно сходится к консенсусной модели [1, 2]. Убирает единую точку отказа/наблюдения, но коммуникационно дороже звезды и сходится медленнее — обновления распространяются по графу постепенно, а синхронизация усложняется разной скоростью обработки и качеством связи узлов.

Gossip через random walk. Модель «путешествует» по графу клиентов вместо broadcast всем соседям [3], снижая коммуникационную нагрузку ценой более медленной сходимости; выбор конкретных соседей для обмена можно дополнительно оптимизировать [4].

Policy merging (без взаимодействия во время обучения). Роботы обучаются полностью автономно, политики сливаются постфактум с учётом перестановочной инвариантности контроллеров [5].

3 Приватность при меняющемся графе связи

Работа *Privacy-preserving Decentralized Federated Learning over Time-varying Communication Graph* [6] напрямую релевантна флоту роботов: граф связей между устройствами может меняться во времени (робот переехал, сменил Wi-Fi-сеть) — гарантия приватности должна быть устойчива и к этой динамике, не только к статичному графу.

Секьюрная decentralized FL через gossip и virtual voting [7] совмещает gossip-топологию с verifiable consensus для устойчивости к злонамеренным узлам без центрального сервера — альтернатива Shamir-based secure aggregation в топологиях без единого координатора.

4 Следствие для модели угроз проекта

Топология напрямую определяет threat model. В звезде атакующий — это сервер (gray-box, видит все обновления) или внешний наблюдатель с доступом к развёрнутой политике (black-box, видит только действия). В gossip/decentralized режиме модель угроз меняется качественно: скомпрометированный сосед-робот видит только соседние обновления, а не весь флот, что одновременно хуже (больше потенциальных точек атаки в сети) и лучше (ни один участник не видит агрегированную картину целиком).

Практическая рекомендация для проекта: зафиксировать звезду с промежуточным edge-узлом как основную топологию (самая частая в найденных robot-специфичных источниках 2026 года, самая простая для формализации threat model), а перенос результата на decentralized gossip оставить отдельным, явно помеченным расширением с собственной моделью угроз.

5 Тезаурус

Звезда (star topology) Топология, в которой все клиенты взаимодействуют только с одним центральным сервером и не связываются друг с другом напрямую.

Иерархическая звезда Звезда с промежуточным уровнем: клиенты → локальный edge-координатор → центральный сервер.

Decentralized / gossip FL Топология без центрального сервера: клиенты обмениваются обновлениями попарно с соседями по графу связи, постепенно сходясь к общей модели.

Граф связи Структура, описывающая, какие пары клиентов могут напрямую обмениваться сообщениями в децентрализованной схеме.

Random walk (агрегация) Вариант gossip, в котором модель передаётся от клиента к клиенту последовательно (как при случайном блуждании по графу), а не рассылается сразу всем соседям.

Virtual voting Механизм консенсуса поверх gossip-сети, позволяющий участникам согласовать корректный результат агрегации без центрального сервера и без взаимного доверия.

Time-varying communication graph Граф связи, состав рёбер которого меняется со временем (устройство сменило сеть, переместилось) — приватность и сходимость должны быть устойчивы к этой динамике.

Policy merging Слияние весов независимо обученных политик постфактум, без какого-либо online-взаимодействия роботов во время обучения.

Список литературы

- [1] *Topology-aware Federated Learning in Edge Computing: A Comprehensive Survey*. arXiv:2302.02573, 2023.

- [2] *Decentralized Federated Learning: A Survey and Perspective*. arXiv:2306.01603, 2023.
- [3] *Decentralized Federated Averaging via Random Walk*. arXiv:2508.21286, 2026.
- [4] *Graph-based Gossiping for Communication Efficiency in Decentralized Federated Learning*. arXiv:2506.10607, 2026.
- [5] *Robot Fleet Learning via Policy Merging*. arXiv:2310.01362, 2023.
- [6] *Privacy-preserving Decentralized Federated Learning over Time-varying Communication Graph*. arXiv:2210.00325, 2022.
- [7] *Secure Decentralized Federated Learning via Gossip and Virtual Voting*. arXiv:2607.08651, 2026.